## *ZADANIE A3*

### *Półogniwo chlorowe*

Pomiarów potencjału danego układu utleniania-redukcji (układ redos) można dokonywać względem półogniwa wodorowego, często nazywanego także elektrodą wodorową. Jest ono skonstruowane w taki sposób, że gazowy wodór obmywa kolektor prądu (zwykle blaszkę platynową) zanurzony w danym roztworze. Równowaga, która się ustala w tym układzie, dotyczy reakcji zachodzącej pomiędzy $H_{2(g)}$ a $H^+_{(aq)}$. Przyjmuje się, że potencjał standardowej elektrody wodorowej (SHE) równa się 0,000 V we wszystkich temperaturach. W przypadku tego półogniwa, ciśnienie gazowego wodoru równa się 1 bar, a aktywność jonów $H^+_{(aq)}$ wynosi 1.

Innym przykładem półogniwa gazowego jest elektroda chlorowa. Jest ono zbudowane w analogiczny sposób do półogniwa wodorowego z tą różnicą, że w procesie elektrochemicznym uczestniczą chlorki a kolektor prądu obmywany jest strumieniem gazowego chloru.

Przygotowano roztwór zawierający 0,02 mol·dm$^{-3}$ jonów chlorkowych i napełniono nim naczynie elektrody gazowej. Rozpoczęto przepuszczanie gazowego chloru przez roztwór. Jego ciśnienie wynosiło 0,53 bara w temperaturze 25$^0$C. Po osiągnięciu stanu równowagi, zmierzono potencjał tego półogniwa przeliczając jego wartość względem standardowej elektrody wodorowej (SHE) oraz nasyconej elektrody kalomelowej (SCE).

Przyjmij, że współczynniki aktywności jonów w roztworze równają się 1 oraz że stężenie jonów chlorkowych podczas przepuszczania gazowego chloru przez układ nie ulega zmianie.

$E^{\ominus}(Cl^-/Cl_2)$ = 1,360 V (względem SHE), 1 bar = $10^5$ Pa

**Polecenia:**

***a.*** Napisz równanie obrazujące równowagę ustalającą się w półogniwie chlorowym między gazowym chlorem a jonami chlorkowymi oraz równanie Nernsta dla tego układu.

***b.*** Oblicz potencjał tego półogniwa względem standardowego półogniwa wodorowego (SHE).

***c.*** Oblicz potencjał tego półogniwa względem półogniwa kalomelowego (SCE).
Potencjał elektrody kalomelowej (SCE) względem standardowej elektrody wodorowej (SHE) w temperaturze 25$^0$C równa się + 0,244 V.

***d.*** Jak zmieni się potencjał badanego półogniwa, jeśli stężenie chlorków w roztworze wzrośnie 2,5-krotnie a ciśnienie gazowego chloru pozostanie bez zmian?

***ROZWIĄZANIE ZADANIA A3***

***a.*** Równanie obrazujące równowagę ustalającą się w omawianym półogniwie można zapisać następująco:

$$Cl_{2(g)} + 2e^- \rightleftarrows 2Cl^-_{(aq)}$$

a równanie Nernsta jako (dopuszczalne jest opuszczenie przez ucznia $p^\ominus$ oraz $c^\ominus$ oraz równoważne do zaproponowanego, zapisanie równania Nernsta):

$$E = E^\ominus_{(Cl^-/Cl_2)} + \frac{RT}{2F}\ln\frac{\left(\frac{p_{Cl_2}}{p^\ominus}\right)}{\left(\frac{[Cl^-]}{c^\ominus}\right)^2} \qquad (1)$$

***b.*** Wartość potencjału tego półogniwa, po podstawieniu danych:

$n$ =2; $p^\ominus$ = 1 bar; $p_{Cl_2}$= 0,53 bara; $[Cl^-]$ = 0,02 mol·dm$^{-3}$, $R$ = 8,314 J/(mol·K); $T$ = 298,15 K;
$F$ = 96 485 C/mol $E^\ominus_{(Cl^-/Cl_2)}$ = 1,360 V

$$E\ (\mathrm{V}) = 1{,}360 + \frac{8{,}314 \cdot 298{,}15}{2 \cdot 96485}\ln\frac{\left(\frac{0{,}53}{1}\right)}{(0{,}02)^2}$$

względem SHE równa się 1,452 V.

***c.*** Ponieważ półogniwo SCE posiada potencjał +0,244 V względem półogniwa SHE, potencjał półogniwa chlorowego, względem tego nowego półogniwa, wyniesie 1,208 V:

$$E\ (\mathrm{V}) = 1{,}452 - 0{,}244 = 1{,}208$$

***d.*** Po podstawieniu nowych danych ($[Cl^-]$= 0,05 mol·dm$^{-3}$) do równania (1), otrzymujemy wartość potencjału półogniwa chlorowego równą 1,429 V względem standardowej elektrody wodorowej (SHE).